

Nominales und reales BIP

BIP-Deflator · BIP pro Kopf · Grenzen des BIP

Volkswirtschaftslehre · W-Kurs · VGR Teil II

Was müssen Sie am Ende können?

1. nominales und reales BIP unterscheiden.
2. nominales und reales BIP berechnen.
3. reales Wirtschaftswachstum erklären.
4. den BIP-Deflator berechnen und interpretieren.
5. das BIP pro Kopf berechnen.
6. Grenzen des BIP als Wohlstandsmaß beurteilen.

Klausurziel: berechnen, unterscheiden, interpretieren und beurteilen.

Die Wirtschaft wächst um 8 %. Wirklich?

Das Bruttoinlandsprodukt eines Landes steigt:

2025: 1.000 Mrd. €

2026: 1.080 Mrd. €

Können wir daraus sicher schließen, dass auch **8 % mehr produziert** wurde?

Was könnte das BIP erhöhen?

Nennen Sie zwei verschiedene Gründe, warum das BIP eines Landes steigen kann.

Was könnte das BIP erhöhen?

Nennen Sie zwei verschiedene Gründe, warum das BIP eines Landes steigen kann.

Das BIP kann steigen, weil **mehr produziert wird** oder weil **die Preise steigen**.

Das Problem

Preis oder Produktion?

Ein Unternehmen verkauft **100 Produkte zu 10 €**.

$$100 \cdot 10 = 1.000 \text{ €}$$

Ein Jahr später verkauft es weiterhin 100 Produkte, aber für 12 €.

$$100 \cdot 12 = 1.200 \text{ €}$$

Der Produktionswert steigt um 20 %. Aber es wurde **kein einziges Produkt mehr hergestellt**.

Was misst das nominale BIP?

Das **nominale BIP** bewertet die produzierten Waren und Dienstleistungen zu den **aktuellen Preisen des jeweiligen Jahres**.

$$BIP_{\text{nominal}} = \sum p_t \cdot q_t$$

p_t

Preis im aktuellen Jahr

q_t

produzierte Menge im aktuellen Jahr

Nominales BIP

Wo liegt das Problem?

Das nominale BIP verändert sich durch zwei Dinge:

Mengenänderungen und **Preisänderungen**.

Steigt das nominale BIP, wissen wir noch nicht, ob wirklich mehr produziert wurde.

Wie entfernen wir den Preiseffekt?

Das **reale BIP** bewertet die aktuelle Produktion mit **konstanten Preisen** eines Basisjahres.

$$BIP_{\text{real}} = \sum p_0 \cdot q_t$$

p_0

Preis im Basisjahr

q_t

produzierte Menge im aktuellen Jahr

Nominal oder real?

Welche Preise werden verwendet?

	Nominales BIP	Reales BIP
Mengen	aktuelles Jahr	aktuelles Jahr
Preise	aktuelles Jahr	Basisjahr
Inflation enthalten?	ja	herausgerechnet
Zeigt reales Wachstum?	nicht eindeutig	ja

Merksatz:

Nominal = aktuelle Mengen $\times$ aktuelle Preise.

Real = aktuelle Mengen $\times$ Preise des Basisjahres.

Beispiel

Eine Wirtschaft produziert nur Smartphones

	2023	2024
Menge	1.000 Stück	1.050 Stück
Preis	500 €	520 €

Basisjahr: 2023

Berechnen Sie zunächst das nominale BIP für beide Jahre.

Mini-Übung

Nominales BIP berechnen

2023: 1.000 Smartphones zu 500 €

2024: 1.050 Smartphones zu 520 €

Berechnen Sie das nominale BIP für 2023 und 2024.

Mini-Übung

Nominales BIP berechnen

2023: 1.000 Smartphones zu 500 €

2024: 1.050 Smartphones zu 520 €

Berechnen Sie das nominale BIP für 2023 und 2024.

$$BIP_{2023} = 1.000 \cdot 500 = 500.000 \text{ €}$$

$$BIP_{2024} = 1.050 \cdot 520 = 546.000 \text{ €}$$

Mini-Übung

Reales BIP berechnen

2023 ist das **Basisjahr**. Der Preis des Basisjahres beträgt 500 €.

Wie hoch ist das reale BIP 2024?

Mini-Übung

Reales BIP berechnen

2023 ist das **Basisjahr**. Der Preis des Basisjahres beträgt 500 €.

Wie hoch ist das reale BIP 2024?

Wir verwenden die Menge von 2024, aber den Preis von 2023:

$$BIP_{\text{real},2024} = 1.050 \cdot 500 = 525.000 \text{ €}$$

Wie stark ist die Wirtschaft wirklich gewachsen?

Nominal:

$$\frac{546.000 - 500.000}{500.000} \cdot 100 = 9,2 \%$$

Real:

$$\frac{525.000 - 500.000}{500.000} \cdot 100 = 5 \%$$

Die Produktion ist real um **5 %** gestiegen. Die 9,2 % nominale Wachstum enthalten zusätzlich den Preiseffekt.

Was passiert bei mehreren Produkten?

	2022	2023
Äpfel	100 kg zu 1 €/kg	150 kg zu 2 €/kg
Kartoffeln	50 kg zu 2 €/kg	100 kg zu 3 €/kg

Basisjahr: 2022

Berechnen Sie nominales und reales BIP.

Zwei Güter

Nominales BIP

2022

$$100 \cdot 1 + 50 \cdot 2 = 200 \text{ €}$$

2023

$$150 \cdot 2 + 100 \cdot 3 = 600 \text{ €}$$

Das nominale BIP steigt von 200 € auf 600 €. Ist die Wirtschaft wirklich um 200 % gewachsen?

Zwei Güter

Reales BIP

Für das reale BIP 2023 verwenden wir **Mengen von 2023**, aber **Preise von 2022**.

Zwei Güter

Reales BIP

Für das reale BIP 2023 verwenden wir **Mengen von 2023**, aber **Preise von 2022**.

$$150 \cdot 1 + 100 \cdot 2 = 350 \text{ €}$$

Das reale BIP steigt also von

$$200 \text{ €} \rightarrow 350 \text{ €}.$$

Wie groß ist das reale Wachstum?

$$\frac{350 - 200}{200} \cdot 100 = 75 \%$$

Die Wirtschaftsleistung ist nach dieser Berechnung **real um 75 % gestiegen**.

Aber die reine Gesamtmenge in Kilogramm steigt nur von 150 kg auf 250 kg.
Wie passt das zusammen?

Wichtige Verständnisfrage

Warum nicht einfach Kilogramm addieren?

2022:

$$100 \text{ kg Äpfel} + 50 \text{ kg Kartoffeln} = 150 \text{ kg}$$

2023:

$$150 + 100 = 250 \text{ kg}$$

Mengenanstieg:

$$\frac{250 - 150}{150} \cdot 100 \approx 66,7 \%$$

Wichtige Verständnisfrage

Warum zeigt das reale BIP trotzdem 75 %?

Das BIP addiert nicht einfach physische Mengen. Es nutzt **Preise als gemeinsamen Bewertungsmaßstab**.

Basisjahr: 1 kg Äpfel = 1 € · 1 kg Kartoffeln = 2 €

Kartoffeln erhalten deshalb ein höheres Gewicht.

Reales BIP misst die **wertgewichtete Veränderung der Produktion**.

Warum braucht man Preise?

Kann man Autos und Haarschnitte addieren?

Eine Volkswirtschaft produziert zum Beispiel:

1 Auto · 20 Brote · 3 Haarschnitte · 2 Computer

Diese Mengen haben keine gemeinsame physische Einheit.
Man kann nicht sinnvoll sagen

$$1 + 20 + 3 + 2 = 26$$

und daraus Wirtschaftswachstum bestimmen.

Warum braucht man Preise?

Preise machen unterschiedliche Güter vergleichbar

Preise dienen beim BIP als **gemeinsamer Bewertungsmaßstab**.
Dadurch können sehr unterschiedliche Güter zusammengefasst werden.

Das reale BIP misst nicht einfach „mehr Stück“ oder „mehr Kilogramm“.
Es misst den Wert der aktuellen Produktion **zu konstanten Preisen**.

Wie stark haben sich die Preise verändert?

Der **BIP-Deflator** ist ein Preisindex.
Er zeigt die Preisentwicklung der im Inland produzierten Waren und Dienstleistungen.

Er verbindet nominales und reales BIP.

Die Formel

$$\text{BIP-Deflator} = \frac{\text{nominales BIP}}{\text{reales BIP}} \cdot 100$$

Im Basisjahr gilt:

$$\text{nominales BIP} = \text{reales BIP}$$

Deshalb ist der Deflator dort **100**.

BIP-Deflator

Unser Apfel-Kartoffel-Beispiel

Nominales BIP 2023: 600 €

Reales BIP 2023: 350 €

Berechnen Sie den BIP-Deflator 2023.

BIP-Deflator

Unser Apfel-Kartoffel-Beispiel

Nominales BIP 2023: 600 €

Reales BIP 2023: 350 €

Berechnen Sie den BIP-Deflator 2023.

$$\frac{600}{350} \cdot 100 \approx 171,4$$

Was bedeutet ein Wert von 171,4?

Basisjahr: 100 2023: 171,4

Das durchschnittliche Preisniveau liegt damit etwa **71,4 % über dem Niveau des Basisjahres.**

Warum beträgt der Preisanstieg 71,4 %?

Von 2022 auf 2023:

Äpfel:

1 € → 2 € (+100 %)

Kartoffeln:

2 € → 3 € (+50 %)

Warum zeigt der BIP-Deflator dann nicht 50 % oder 100 %, sondern **71,4 %**?

Auch Preise werden gewichtet

Der BIP-Deflator ist **kein einfacher Durchschnitt** der Preisänderungen. Die Güter werden nach ihrer Bedeutung für die aktuelle Produktion gewichtet.

2023: **150 kg Äpfel · 100 kg Kartoffeln**

Diese Mengen bestimmen mit, wie stark die jeweiligen Preise ins Gewicht fallen.

Kernidee: Auch die Preisentwicklung wird **ökonomisch gewichtet**.

Die beiden Prozentwerte unterscheiden

Reales BIP:

200 → 350

BIP-Deflator:

100 → 171,4

Die beiden Prozentwerte unterscheiden

Reales BIP:

200 → 350

BIP-Deflator:

100 → 171,4

75 % = reales Wirtschaftswachstum

71,4 % = Anstieg des Preisniveaus

Wie berechnet man das reale BIP aus dem Deflator?

Aus

$$D = \frac{BIP_{\text{nominal}}}{BIP_{\text{real}}} \cdot 100$$

folgt

$$BIP_{\text{real}} = \frac{BIP_{\text{nominal}}}{D} \cdot 100$$

Diese Umstellung ist besonders klausurrelevant.

Mini-Übung

Reales BIP aus dem Deflator

Nominales BIP: 1.080 Mrd. €

BIP-Deflator: 104

Berechnen Sie das reale BIP.

Mini-Übung

Reales BIP aus dem Deflator

Nominales BIP: 1.080 Mrd. €

BIP-Deflator: 104

Berechnen Sie das reale BIP.

$$BIP_{\text{real}} = \frac{1.080}{104} \cdot 100 \approx 1.038,5$$

Das reale BIP beträgt etwa **1.038,5 Mrd. €**.

Kann das nominale BIP steigen, obwohl die Wirtschaft schrumpft?

Produktion: -1%

Preise: $+5\%$

Was erwarten Sie beim nominalen BIP?

Nominal steigt – real sinkt

$$0,99 \cdot 1,05 = 1,0395$$

Das nominale BIP steigt also um etwa **3,95 %**.

Gleichzeitig ist die reale Produktion um **1 % gesunken**.

Ein steigendes nominales BIP bedeutet deshalb nicht automatisch Wirtschaftswachstum.

Nominal = real + Inflation?

Als einfache Näherung gilt:

$$\text{nominales Wachstum} \approx \text{reales Wachstum} + \text{Preisanstieg}$$

Das ist eine **Faustregel**.

Mathematisch wirken Mengen- und Preisänderungen multiplikativ miteinander.

Messproblem

Ist ein Produkt heute noch dasselbe Produkt?

Ein Smartphone kostet:

2016: 700 €

2026: 900 €

Das neue Smartphone besitzt aber zum Beispiel eine bessere Kamera, einen schnelleren Prozessor und mehr Speicher.

Ist der gesamte Preisunterschied wirklich Inflation?

Qualität macht Preisvergleiche schwieriger

Produkte verändern sich im Laufe der Zeit.

Ein höherer Preis kann deshalb zwei Ursachen haben:

1. allgemeine Preissteigerung
2. bessere Qualität

Preis- und Mengenveränderungen lassen sich in der Realität nicht immer so eindeutig trennen wie in unseren vereinfachten Beispielen.

Wie vergleicht man Länder unterschiedlicher Größe?

Ein großes Land hat oft schon wegen seiner Bevölkerungszahl ein höheres BIP.

Deshalb betrachtet man häufig das **BIP pro Kopf**.

$$BIP_{\text{pro Kopf}} = \frac{BIP}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Mini-Übung

Welches Land ist pro Kopf wirtschaftlich stärker?

	Land A	Land B
BIP	100 Mrd. €	200 Mrd. €
Einwohner	10 Mio.	40 Mio.

Mini-Übung

Welches Land ist pro Kopf wirtschaftlich stärker?

	Land A	Land B
BIP	100 Mrd. €	200 Mrd. €
Einwohner	10 Mio.	40 Mio.

$$\text{Land A: } \frac{100 \text{ Mrd.}}{10 \text{ Mio.}} = 10.000 \text{ €}$$

$$\text{Land B: } \frac{200 \text{ Mrd.}}{40 \text{ Mio.}} = 5.000 \text{ €}$$

Bedeutet höheres BIP pro Kopf automatisch mehr Wohlstand?

Nein.

Das BIP pro Kopf ist ein **Durchschnittswert**. Es sagt zum Beispiel nicht,

- wie Einkommen verteilt sind,
- wie gesund Menschen sind,
- wie viel Freizeit sie haben,
- wie stark die Umwelt belastet wird.

Misst das BIP unseren Wohlstand?

Das BIP misst vor allem den **Marktwert der wirtschaftlichen Produktion**.

Es misst nicht automatisch Lebensqualität oder gesellschaftlichen Wohlstand.

Ein hohes oder steigendes BIP kann mit Problemen verbunden sein, die im BIP nicht sichtbar werden.

Was wird nicht oder nur schlecht erfasst?

Nicht-marktliche Arbeit	Hausarbeit, Kindererziehung, Ehrenamt
Schattenwirtschaft	nicht offiziell erfasste wirtschaftliche Tätigkeit
Umwelt	Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung
Verteilung	Wer erhält welchen Anteil des Einkommens?
Lebensqualität	Gesundheit, Freizeit, Sicherheit, Bildung

Kann das BIP steigen, obwohl es uns schlechter geht?

Nach einer schweren Überschwemmung werden

- Häuser repariert,
- Straßen neu gebaut,
- Autos ersetzt.

Diese Ausgaben können das BIP erhöhen.

Der ursprüngliche Schaden wird aber nicht als Wohlstandsverlust vom BIP abgezogen.

BIP steigt – Wohlstand auch?

In einem Land steigen gleichzeitig **Produktion, Arbeitszeit, Umweltverschmutzung und Einkommensungleichheit.**

Kann man daraus schließen, dass die Menschen besser leben?

BIP steigt – Wohlstand auch?

In einem Land steigen gleichzeitig **Produktion, Arbeitszeit, Umweltverschmutzung und Einkommensungleichheit**.

Kann man daraus schließen, dass die Menschen besser leben?

Nein.

Das BIP zeigt wirtschaftliche Produktion, aber nicht alle Dimensionen von Wohlstand.

Was misst der Human Development Index?

Der **HDI** betrachtet menschliche Entwicklung nicht nur über Einkommen.

1. **Gesundheit:** Lebenserwartung
2. **Bildung:** Schul- und Ausbildungsjahre
3. **Lebensstandard:** Einkommen pro Kopf

Ein höheres BIP allein bedeutet deshalb nicht automatisch einen höheren HDI.

Wie ungleich sind Einkommen verteilt?

Der **Gini-Koeffizient** beschreibt, wie gleich oder ungleich Einkommen verteilt sind.

nahe 0

Einkommen relativ gleich verteilt

nahe 1

Einkommen stark ungleich verteilt

Das BIP pro Kopf zeigt nur einen Durchschnitt.
Es zeigt nicht, **wer das Einkommen erhält**.

Wohlstand hat mehrere Dimensionen

Neben BIP, HDI und Gini können auch andere Kennzahlen sinnvoll sein.

Ökologischer
Fußabdruck

Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung

Glücksindikatoren

subjektive Lebenszufriedenheit

Welche Kennzahl sinnvoll ist, hängt davon ab, **was wir messen wollen.**

Welcher Indikator misst was?

Reales BIP	Wirtschaftswachstum
BIP pro Kopf	wirtschaftliche Leistung je Einwohner
HDI	menschliche Entwicklung
Gini-Koeffizient	Einkommensungleichheit
Ökologischer Fußabdruck	Ressourcenverbrauch
Glücksindikatoren	subjektive Lebenszufriedenheit

Welcher Indikator passt?

A: Wächst die Wirtschaft wirklich?

B: Wie ungleich sind Einkommen verteilt?

C: Wie hoch ist die menschliche Entwicklung?

D: Wie stark werden natürliche Ressourcen genutzt?

Ordnen Sie zu:

Reales BIP · Gini-Koeffizient · HDI · Ökologischer Fußabdruck

Mini-Übung

Welcher Indikator passt?

A: Wächst die Wirtschaft wirklich?

B: Wie ungleich sind Einkommen verteilt?

C: Wie hoch ist die menschliche Entwicklung?

D: Wie stark werden natürliche Ressourcen genutzt?

Ordnen Sie zu:

Reales BIP · Gini-Koeffizient · HDI · Ökologischer Fußabdruck

A = Reales BIP · B = Gini-Koeffizient · C = HDI · D = Ökologischer Fußabdruck

Wie interpretiert man eine Kennzahl?

Kennzahl + Bedeutung + Schlussfolgerung

Kennzahl: Das reale BIP sinkt um 2 %.

Bedeutung: Die reale Produktion ist zurückgegangen.

Schlussfolgerung: Die Wirtschaftsleistung ist im betrachteten Zeitraum gesunken.

Fehler finden

Was ist an diesem Satz falsch?

„Das nominale BIP ist um 6 % gestiegen. Deshalb hat die Wirtschaft 6 % mehr produziert.“

Korrigieren Sie die Aussage.

Fehler finden

Was ist an diesem Satz falsch?

„Das nominale BIP ist um 6 % gestiegen. Deshalb hat die Wirtschaft 6 % mehr produziert.“

Korrigieren Sie die Aussage.

Das nominale BIP enthält auch Preisänderungen.
Für die Veränderung der tatsächlichen Produktion muss das **reale BIP** betrachtet werden.

Was müssen Sie sicher unterscheiden?

Nominales BIP	aktuelle Mengen zu aktuellen Preisen
Reales BIP	aktuelle Mengen zu konstanten Preisen
BIP-Deflator	Veränderung des Preisniveaus
BIP pro Kopf	BIP je Einwohner
HDI	Gesundheit, Bildung und Lebensstandard

Merksatz:

Für echtes Wirtschaftswachstum zählt das **reale BIP**.

Ohne Unterlagen

1. Was unterscheidet nominales und reales BIP?
2. Welche Preise verwendet das reale BIP?
3. Warum können wir verschiedene Güter nicht einfach physisch addieren?
4. Was misst der BIP-Deflator?
5. Warum zeigt der Deflator im Beispiel 71,4 % und nicht einfach 50 % oder 100 %?
6. Warum ist ein steigendes BIP nicht automatisch mehr Wohlstand?

Partnerarbeit: 4 Minuten.

Klausurtraining

Rechnen · interpretieren · beurteilen

Optionaler Übungsblock

Klausurübung 1

Nominales und reales BIP

Eine Volkswirtschaft produziert nur Fahrräder.

2023: 2.000 Stück zu 800 €

2024: 2.200 Stück zu 850 €

Basisjahr: 2023

Aufgabe:

- a) Berechnen Sie das nominale BIP 2023 und 2024.
- b) Berechnen Sie das reale BIP 2024.

(6 P.)

Klausurübung 2

Wachstumsraten

Basisjahr: 2023

Nominales BIP 2023: 500 Mrd. €

Nominales BIP 2024: 540 Mrd. €

Reales BIP 2024: 515 Mrd. €

Aufgabe:

- a) Berechnen Sie die nominale Wachstumsrate.
- b) Berechnen Sie die reale Wachstumsrate.

(6 P.)

Klausurübung 3

BIP-Deflator

Nominales BIP: 1.200 Mrd. €

Reales BIP: 1.100 Mrd. €

Aufgabe:

- a) Berechnen Sie den BIP-Deflator.
- b) Interpretieren Sie das Ergebnis.

(6 P.)

Nominal steigt – real sinkt

Das nominale BIP eines Landes steigt um 4 %.
Gleichzeitig sinkt die reale Produktion um 1 %.

Aufgabe:

Erklären Sie, wie beide Entwicklungen gleichzeitig möglich sind.
Nutzen Sie die Begriffe **Preise**, **nominal** und **real**.

(6 P.)

Klausurübung 5

BIP und Wohlstand

Das reale BIP eines Landes steigt um 5 %.
Gleichzeitig steigen Umweltverschmutzung, Arbeitszeit und Einkommensungleichheit.

Aufgabe:

Beurteilen Sie die Aussage:
„Das Land ist eindeutig wohlhabender geworden.“

(8 P.)

Transfer: Was misst welche Kennzahl?

Eine Regierung möchte wissen:

1. Wächst die Produktion?
2. Wie hoch ist die Preisentwicklung?
3. Wie hoch ist die Wirtschaftsleistung je Einwohner?
4. Wie entwickelt ist das Land insgesamt?

Aufgabe:

Ordnen Sie jeweils eine passende Kennzahl zu und begründen Sie kurz.
(8 P.)